

AI가 고르고, 다른 AI가 반박하고, 규칙이 지킨다

미국 주식 모의 자동매매 시스템입니다. 사람이 보고 있지 않아도 매일 같은 순서로 돕니다.

1 · 고른다

2,000종목 → 하루 20종목

시가총액 상위 2,000에서 오늘
AI가 들여다볼 20종목(+
보유 종목)만 남깁니다.

여기까지는 지표만 보고 AI를
쓰지 않습니다.

2 · 판단한다

성향이 다른 AI 둘

공격형과 안전형이 각각 매수·
매도·보류를 근거와 함께
냅니다.

3 · 반박한다

비평가 AI가 되받는다

위험을 들어 반박하고, 통과하지
못하면 사지 않습니다. 실측
18%가 여기서 반려됐습니다.

4 · 지킨다

1분마다, AI 없이

살 때 손절선을 함께 적어두고,
1분마다 기계가 확인해 넘으면
바로 정리합니다.

시세 · 뉴스 · 공시 · AI 판단은 **전부 실물**입니다. 모의는 **브로커 주문 한 군데**뿐입니다.

다섯 명이 역할을 나눠 맡았습니다

각자 맡은 영역이 그대로 시스템의 한 부분이 됐습니다.

담당	맡은 영역	시스템에서 하는 일
김지현	PM · 전체 리딩	범위와 우선순위를 정하고 단계마다 검수했습니다
정창욱	공시 · 뉴스	SEC 공시와 뉴스를 모아 형식을 맞추고 신뢰도를 매겼습니다
이은미	전략 판단	성향별(공격형 · 안전형)로 매수·매도를 판단했습니다
김미연	리스크 검증	판단에 반박하고 위험을 근거로 반려했습니다
문성혁	회고 · 기록	판단 기록과 회고를 설계했고, 2차에서 장중 감시와 사건 재판단을 구현했습니다

1차에서 한 바퀴를 먼저 돌려봤습니다

데이터 수집부터 모의 주문까지 — 11단계를 실제로 돌렸습니다.



1차 MVP · 투자 판단 파이프라인 운영 문서 (8011)

단계	1차가 한 일
입력	NASDAQ 상장사 · 시세 · FRED 경제지표 · SEC 공시 · 뉴스를 모읍니다
선별	50개 → 기술 지표로 20개 → 상세 판단 후보 20개
판단	전략가 → 비평가 → 리스크 순서로 근거를 종합하고 반증합니다
결과	리스크 한도로 수량을 정해 모의 체결 — 근거의 출처까지 연결해 기록합니다

AI는 정해진 항목의 판단에만 제한적으로 썼습니다 — 로컬 LLM(Qwen)

기능이 실제로 돌아가는지 확인하기 위해 한 사이클을 직접 돌려봤습니다 — 공격형 1종 · 계좌 1개.
확인이 끝난 뒤, 2차의 질문은 하나였습니다 — "사람 없이 매일, 장중에도 돌게 하자"

1차 방식 먼저 기능을 확인하기 위해 한 사이클을 돌렸습니다 — 2차는 그 위에 장중 반응 층을 엮었습니다

판단은 AI가, 지키는 건 기계가

하루 1회

데이터 수집 → 성향이 다른 AI 둘이 판단 → 비평가 AI가 반박 → 자금 배분 → 모의 체결

1차에서 만든 총

1분마다

손절·익절선에 닿았는지 확인 → 닿았으면 즉시 모의 청산

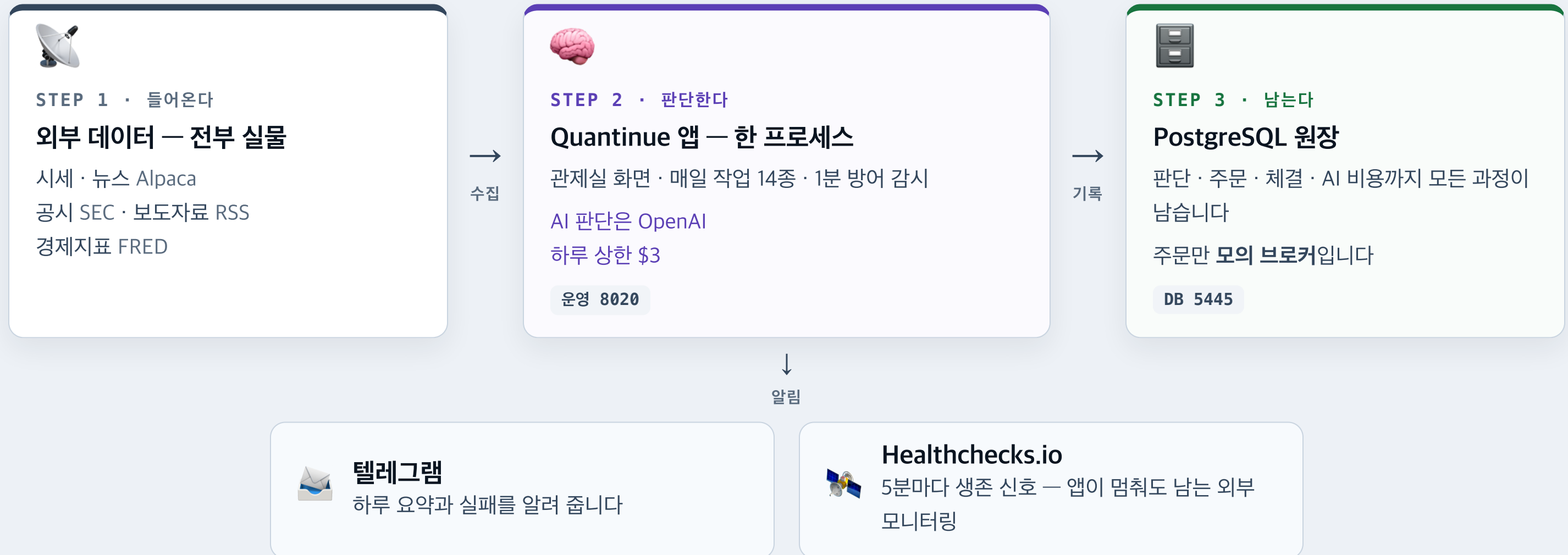
AI 호출 0회

사건이 나면

가격 $\pm 5\%$ 급변 · 뉴스 · 공시 → AI가 그 종목만 다시 판단 → 매수·매도 갱신

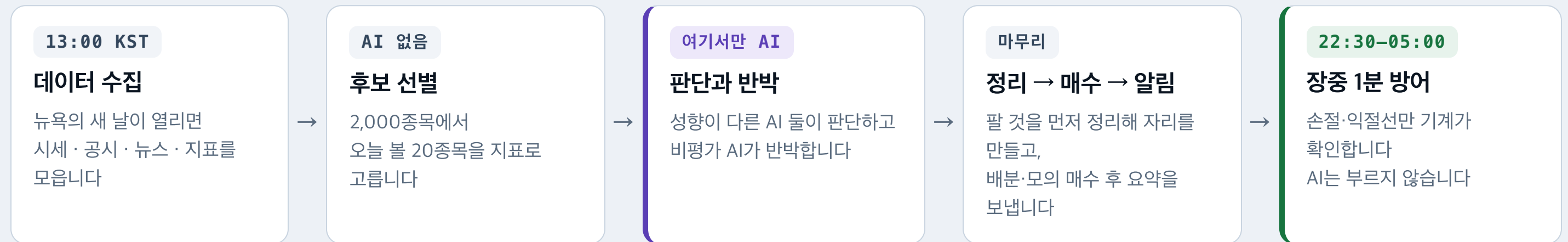
여기서만 AI

데이터가 들어와서, 판단되고, 남습니다



운영(8020) · 개발(8021) · 데모(8022 + 전용 DB)는 포트와 DB로 분리 — 데모를 만지다 운영을 건드릴 수 없습니다.

이 시스템의 하루



작업은 정해진 시각이 아니라 "앞 작업이 끝나면, 하루에 한 번" 규칙으로 이어집니다 — 도중에 재시작해도 이어서 돌고, 같은 일을 두 번 하지 않습니다.

AI를 쓸 곳과 안 쓸 곳을 구분했다

84%는 기계 규칙이 먼저 거릅니다 16%만 AI 비평가에게 갑니다 — 검증 323건 기준

① 안 쓸 곳

안 쓸 곳부터 정했습니다

손절·익절은 판단이 아니라
규칙이라서, AI에게 묻지 않고
기계가 지킵니다.

아무 일 없는 1분에는
AI 호출이 0회입니다

② 쓰는 곳

비용부터 뒀었습니다

하루 상한 \$3 · 매도용 예산
20% 확보 · 같은 종목 30분
재호출 금지.

4일 동안 쓴 비용은
\$0.53입니다

③ 검증

기계가 먼저, AI는 나중입니다

단순한 판단은 기계 규칙이 걸러
내고(84%), 애매한 것만 AI
비평가가 봅니다.

검증 대상 323건 중 57건,
18%가 반려됐습니다

④ 기록

다시 돌려볼 수 있게 남깁니다

모든 판단에 근거를 남기고, 7월
21일부터는 모델·프롬프트 버전·
입력값까지 남깁니다.

지난 판단을 그대로
재현할 수 있습니다

두 성향 — 방법론이 다르고, 세팅이 다릅니다

공격형 — 추세 · 돌파 계열

시장보다 강한 종목의 돌파를 삽니다

윌리엄 오닐(CAN SLIM) · 마크 미너비니(SEPA) · 드러켄밀러의 비대칭 손익비. 상대강도·고점 근접·거래량이 이 방법론이 요구하는 지표입니다.

안전형 — 리스크 우선 계열

"가격에 무엇이 이미 반영돼 있나"

하워드 막스의 2차적 사고 · 사이클 인식 · 리버모어의 손절 규율. 같은 돌파도 국면에 따라 다르게 읽고, 나갈 조건이 먼저입니다.

철학이 숫자로 내려온 세팅 — pipeline.yaml

세팅	공격형	안전형
매수 확신 문턱	0.65	0.75
매도 확신 문턱	0.60	0.50
종목당 최대 비중	20%	10%
최대 보유 종목	10개	5개
현금 바닥	10%	30%
일일 손실 한도 · 대응	4% · 감점	2% · 매수 중단
실측 — 7거래일 운용		
판단 · 계좌	175건 · 3	167건 · 2
수익률	-0.6%	+0.1%

• 안전형은 더 확실해야 사고, 더 빨리 팔고, 덜 담고, 현금을 더 남깁니다

두 성향은 서로의 판단을 보지 않고 각자 돕니다 — 프롬프트 공통 규칙은 하나, "재무제표는 증거 밖이다. 지어내지 마라."

아래 두 층이 실제로 도는 것

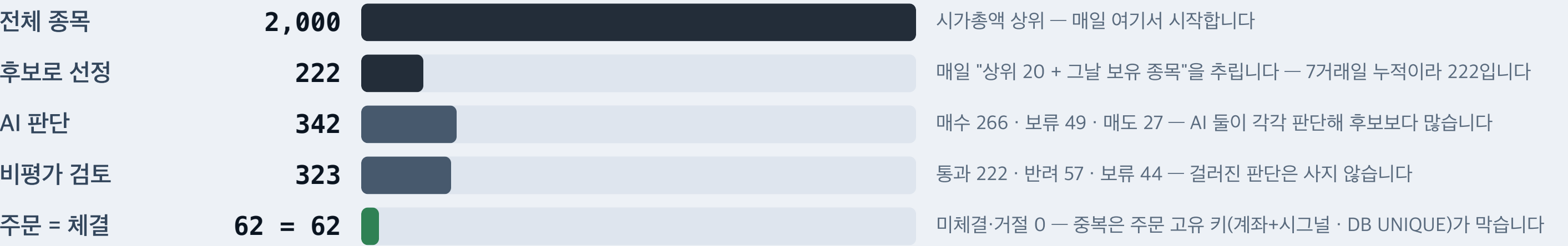
운영과 분리된 데모에서 각본대로 재현했습니다 — 마지막 16초만 실제 운영 서버입니다. 주황색 테두리가 그때 봐야 할 곳입니다.

The screenshot displays the Quantinue Financial Automation interface. The top navigation bar includes the Quantinue logo, a sidebar menu with options like '내 운용' (My Fund), '계좌 개요' (Account Overview), '보유 종목' (Holdings), '거래 내역' (Transaction History), and '리스크 상태' (Risk Status). The main content area is titled 'ACCOUNT OVERVIEW 내 계좌' (내 계좌: 운용 중인 계좌의 현황입니다.). It shows account details for 'QUANTINUE-DEMO-01' with a balance of \$300,000.00 and a current value of \$105,287.34. A callout box highlights that the stop-loss is already set at \$139.50. Below this, a table lists the holdings, including AAPL, NVEX, RTX, and VRDN, with their respective quantities, prices, and stop-loss levels.

종목	수량	매입가	종가	평가액	비중	평가손익	자동 청산
AAPL 2026-07-24 종가	180주	\$333.05	\$333.05	\$59,949.00	20.0%	\$0.00 0.00%	손절 \$283.09 익절 \$399.66
NVEX 2026-07-27 종가	1090주	\$55.00	\$55.00	\$59,950.00	20.0%	\$0.00 0.00%	손절 \$46.75 익절 \$66.00
RTX 2026-07-24 종가	281주	\$212.86	\$212.86	\$59,812.26	19.9%	\$-1.40 -0.00%	손절 \$180.93 익절 \$255.43
VRDN 2026-07-27 종가	100주	\$150.00	\$150.00	\$15,000.00	5.0%	\$0.00 0.00%	손절 \$139.50 익절 \$172.50

2,000종목이 62건의 체결이 되기까지

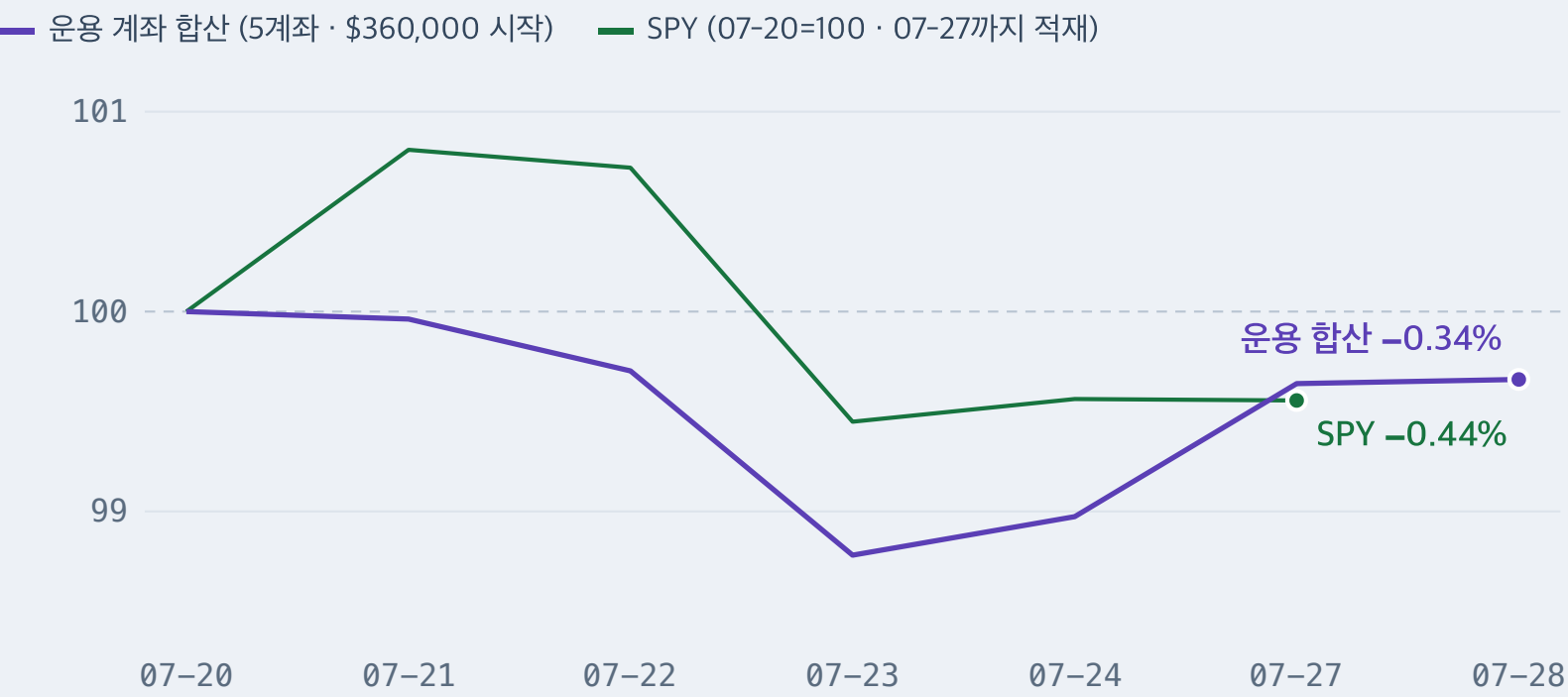
운영 서버가 실제로 돌린 누적 기록입니다(7거래일). 후보를 AI 둘이 각각 판단해 한 번 늘고, 그 뒤는 검증이 거르며 줄어듭니다.



18% 비평가 반려율 — 검토 323건 중 57건	342 판단 = 공격형 175 + 안전형 167	\$0.53 4일간 AI 비용 (하루 상한 \$3)	994 테스트 = 유닛·웹 804 + 통합 190
---	--	--	---

결과 곡선도 매일 기록됩니다

운용 7거래일 — 수익률을 주장하기엔 짧지만, 숨기지도 않습니다.



07-20을 100으로 지수화 · 거래일 간격 · SPY는 07-27 종가까지 적재

구분	수익률 (07-20 기준)
공격형 3계좌 7거래일	-0.55 ~ -0.65%
안전형 2계좌 7거래일	+0.02 ~ +0.19%
운용 합산 7거래일 · ~07-28	-0.34%
SPY (벤치마크) 6거래일 · ~07-27	-0.44%

이 차이로 실력을 주장하기엔 7거래일은 짧습니다. 저희가 보여드리는 것은 수익률이 아니라, 이 곡선이 매일 원장에 남는다는 사실입니다.

잘 돌고 있는지 — 모니터링 3층

층 1

관제실 화면

들어가 보면 다 보이지만,
사람이 직접 확인해야 합니다

층 2

텔레그램 알림

화면을 보고 있지 않아도
먼저 알려 줍니다

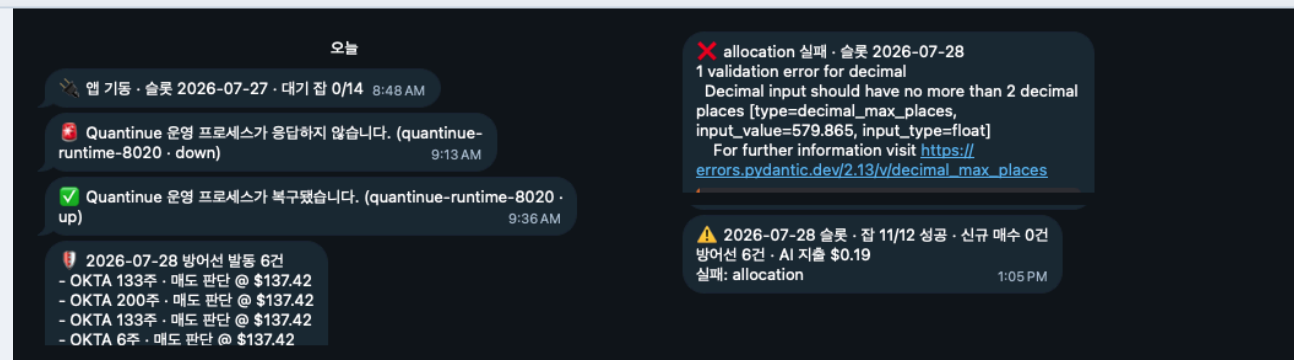
층 3

외부 모니터링 · Healthchecks.io

그런데 알림을 보내는 앱이
멈추면 어떻게 될까요?

발표 전날 아침 — 실제로 잡힌 사건

09:03 마지막 생존 신호 → 이동 중 노트북 절전 — 앱은 살아 있지만 연결이 끊김 → **09:13 장애 판정** · 메일+텔레그램 알림 → **09:36 복구**
연결이 끊긴 앱은 자기 상태를 알릴 수 없습니다 — 층 1·2로는 알 방법이 없는 상황을, 층 3이 잡아냈습니다.



quantinue-runtime-8020 (edit...)

Current Status

✓ This check is up. Last ping was 14 seconds ago.

July 2026 6 downtimes, 4 h 33 min total 99.38% uptime
June 2026 -

Events Click on individual items for details

UTC

	Jul 28	09:36	Status: down → up.		
#1407	Jul 28	09:36	OK	HTTPS GET from 222.112.216.29	- python-httpx2/2.5.0
	Jul 28	09:13	Status: up → down.		
#1406	Jul 28	09:03	OK	HTTPS GET from 121.170.151.77	- python-httpx2/2.5.0
#1405	Jul 28	08:58	OK	HTTPS GET from 121.170.151.77	- python-httpx2/2.5.0

텔레그램 — 장애·복구·실패까지 그대로 도착합니다 (07-28)

외부 감시 — 09:13 down 판정과 09:36 복구가 기록에 남았습니다

일부러 남겨 둔 두 가지

남겨 둔 것 ①

실제 주문

시세·뉴스·AI 판단까지는 실제로 돌지만, 브로커 주문만은 잠가 두었습니다. 무인 검증이 끝나기 전에는 켜지 않는 것이 맞다고 판단했습니다.

남겨 둔 것 ②

클라우드 이전

노트북 운영의 한계는 알고 있습니다 — 어제 아침 사건이 그 장면입니다. 그래도 지금 도입하지 않은 이유는, **아직 검증 단계라 서버를 옮겨도 검증이 빨라지지 않기 때문**입니다. 그 사이 공백은 알림과 외부 모니터링으로 좁혔고, 사양·비용·절차를 조사해 두어 검증이 끝나면 바로 착수할 수 있습니다.

조사해 둔 것 — 한다면 이렇게

인스턴스	EC2 t4g.small급이면 충분합니다 (앱 24MB · DB 201MB · 하루 수 MB씩 증가) · 인프라 월 \$20~40
비밀	SSM Parameter Store에서 읽어 주입합니다 — 서버에 .env 를 두지 않습니다
접근	8020은 열지 않습니다 . 화면은 SSH 터널로만 봅니다 — 공개하면 TLS·도메인이 딸려 옵니다
데이터	pg_dump로 원장을 가져옵니다 — 계좌·체결 기록이 이 시스템의 연속성입니다. 증가분은 디스크 볼륨만 늘리면 됩니다
기동	restart=always — 재부팅 자동 기동이 이 이전의 존재 이유입니다

돌아보며 — 배운 것과 아쉬운 것

배운 것 ①

AI는 기능이 아니라 통제 대상입니다

1차에서 LLM을 그대로 붙여 보니 비용과 품질이 흔들렸습니다. 2차는 원칙부터 세웠습니다 — 모든 호출은 예산 경계를 통과한다.

결과: 4일 동안 \$0.53. 요율을 모르는 모델은 기동 자체를 거부합니다.

배운 것 ②

재현할 수 없는 판단은 믿을 수 없습니다

"왜 샀지?"에 답하지 못하면 개선도 못 합니다. 그래서 판단마다 모델·프롬프트 버전·입력값까지 남기게 했습니다.

결과: 판단 342건 전부에 근거가 있고, 234건은 그대로 재현됩니다.

배운 것 ③

만드는 과정에도 설계가 필요합니다

AI와 개발하며 세션이 바뀔 때마다 맥락이 끊겼습니다. 사람처럼 문서로 인수인계하는 규약을 만들었습니다.

결과: 세션이 바뀌어도 금지선과 검증 절차가 같은 기준으로 이어졌습니다.

아쉬운 것

모으는 것과 쓰는 것은 다른 문제였습니다

뉴스 1만여 건·공시 9천여 건을 모았지만, 그 채점이 실제 판단에 닿은 사례는 한 자릿수였습니다.

부풀리는 대신 다음 단계의 첫 항목으로 적어 두었습니다.

Quantinue는 수익률을 주장하지 않습니다.
판단 → 검토 → 체결 → 기록이
끊기지 않는다는 것을 증명합니다.



감사합니다

질문 받겠습니다

Quantinue